

Objectifs	Appliquer des techniques de mesure des incertitudes sur une expérience simple : le pendule.		
Matériel	Potence, fil et masses	Mètre ruban	Chronomètre

I - PENDULE SIMPLE AUX PETITS ANGLES

Dans le repère polaire (O, $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$) représenté ci-contre, on rappelle que l'équation différentielle vérifiée par l'angle $\theta(t)$ est :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin(\theta) = 0$$

Où l est la longueur du fil et g l'accélération de la pesanteur. On définit donc la pulsation propre du pendule :

$$\omega_0 = \sqrt{g/l} \quad \left(\text{et } T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{l/g} \right)$$

L'équation différentielle écrite ci-dessus n'est pas résoluble analytiquement, mais on peut la simplifier lorsqu'on se place dans des conditions expérimentales particulières.

1. Écrire le développement limité du sinus à l'ordre 3. Pour négliger le terme d'ordre 3, on souhaite qu'il soit au moins 100 fois plus petit que le terme d'ordre 1. Déterminer l'angle maximal d'oscillation qui permet de satisfaire cette condition, et simplifier l'équation différentielle dans ce cas.

Si on souhaite rester dans les conditions de validité de cette approximation, on veillera à ne pas trop dépasser cet angle limite lorsqu'on manipule le pendule.

2. Écrire la solution $\theta(t)$ de l'équation différentielle simplifiée pour un lâcher sans vitesse initiale.

I.1 - Détermination expérimentale de $\| \vec{g} \|$ avec propagation des incertitudes

Dans cette partie, on tente de calculer précisément la valeur de g à partir d'une mesure de taille l du pendule et de la période d'oscillations T . Il sera nécessaire lire au préalable **la partie III**, en dernière partie du TP, et d'en faire usage. Dans toute cette partie, on réfléchira à la manière de minimiser les incertitudes sur les paramètres mesurées, mais aussi à choisir ces paramètres de sorte à minimiser l'incertitude sur le paramètre recherché (en l'occurrence, g)

3. Mesurer soigneusement la longueur l de fil choisie, et peser la masse m choisie. Ci-dessous, on notera les mesures avec les incertitudes associées sous forme : $x = (x_{\text{mesuré}} + \Delta x)$.

Longueur du fil l (en m)		Masse m (en kg)	
----------------------------	--	-------------------	--

4. Déterminer aussi précisément que possible la période d'oscillation T du pendule simple, ainsi que son incertitude.

Période du pendule (en s)	
---------------------------	--

5. En déduire une valeur de l'accélération de la pesanteur g . On utilisera la formule de propagation des incertitudes pour obtenir un résultat sous forme $g = (g_{\text{obtenu}} + \Delta g)$.

Valeur de g (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	
--	--

La valeur de g mesurée très précisément à Paris est environ $9,809 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. La valeur de g est plus élevée aux pôles qu'à l'équateur, à cause de la forme ellipsoïdale de la terre, et dépend de la composition locale de la croûte terrestre).

6. Quelle est la mesure dont l'incertitude a le plus d'effet sur votre résultat ? Comment pourriez-vous réduire cette incertitude ? Quelles incertitudes ou approximations n'avons-nous pas mentionné ?

I.2 - Propagation numérique des incertitudes

La propagation des incertitudes présentées en fin de fiche (et utilisée ci-dessus) est un processus qui repose sur plusieurs approximations devenant moins légitimes à mesure que les incertitudes de mesure augmentent.

Il est possible d'utiliser des méthodes numériques afin de propager des incertitudes de mesures sur un résultat de manière plus précise. Un fichier python, hébergé sur Capytale et accessible sur l'ENT via le code **2ce2-2204591** vous guidera pas à pas pour appliquer ces méthodes. Les seules choses dont vous avez besoin pour débiter sont vos mesures de $T \pm \Delta T$ et $l \pm \Delta l$.

II – PENDULE SIMPLE AUX GRANDS ANGLES

En réalité, la formule obtenue pour la période d'oscillation est approximative (à cause du développement limité du sinus au premier ordre). La période d'oscillation dépend en réalité de l'angle d'oscillation θ_0 (en supposant qu'il est constant, c'est-à-dire sans frottements). Cette formule, appelée « formule de Borda », prend la forme :

$$T(\theta_0) = 2\pi \sqrt{l/g} \cdot (1 + a \theta_0 + b \theta_0^2 + c \theta_0^3 + \dots)$$

7. Pourquoi les coefficients a et c sont-ils forcément nuls ? On utilisera un argument de symétrie.

II.1 – Mesure du coefficient b

L'objectif des manipulations qui vont suivre est de vérifier le modèle donné ci-dessus pour $T(\theta_0)$, et si possible déterminer la valeur du paramètre b inconnu. Pour cela, il sera bien sûr nécessaire de réaliser diverses mesures à des angles θ_0 variés, pas forcément petits. **Attention** : c'est une expérience qui demande beaucoup de soin pour donner des résultats convenables.

8. Mesurer aussi précisément que possible la période d'oscillation T pour plusieurs valeurs de $\theta_0 \in [0^\circ, 80^\circ]$.

Recopier les grandeurs mesurées et les incertitudes associées dans le tableau ci-dessous.

θ_0								
$T(\theta_0)$								

9. Quelles mesures tracer en abscisse et ordonnée dans Regressi afin que le paramètre b soit le coefficient directeur d'une droite ?

10. Afficher les mesures nécessaires dans Regressi, en incluant les incertitudes notées dans le tableau ci-dessus (il faut cliquer sur le bouton « incertitudes » au-dessus du tableur de Regressi, ce qui permet de rentrer les valeurs). On vérifiera que le graphique tracé par Regressi prend bien en compte les incertitudes renseignées.

11. Modéliser la courbe obtenue par une droite pour obtenir une estimation de b avec l'incertitude associée (donnée par Regressi).

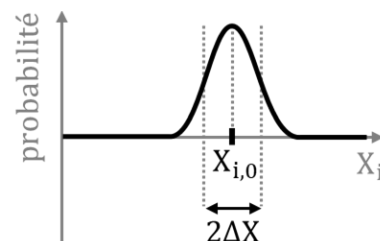
Valeur de b (et incertitude)	
--------------------------------	--

La valeur correcte de b (issue du développement théorique de l'équation du pendule simple) est _____.

III – PROPAGATION DES INCERTITUDES

III.1 – Comment choisir une incertitude de mesure ΔX ?

Choisir l'incertitude d'une mesure peut sembler abstrait. Cela dit, ce ΔX doit répondre à un critère unique : **il doit représenter l'écart-type de la distribution de valeurs possibles de la grandeur X_i** . Bien évidemment cette distribution ne peut pas être mesurée : vous devez l'estimer ! Il faut faire preuve d'honnêteté, d'un bon sens physique, et connaître ses appareils de mesure afin de pouvoir estimer un ΔX plausible. Parfois, refaire plusieurs fois la mesure permet d'estimer son imprécision, mais ce n'est pas toujours le cas !



III.2 – Formule de propagation des incertitudes

On se place dans le cas où on souhaite connaître une grandeur $F(X_1, X_2, \dots)$ en effectuant une mesure des paramètres $(X_1, X_2, \dots)$. On suppose que les mesures des X_i ont chacune des incertitudes associées : $X_i = \underbrace{X_{i,0}}_{\text{valeur mesurée}} + \underbrace{\Delta X_i}_{\text{incertitude estimée}}$

Puisque les mesures ont des incertitudes ΔX_i , la grandeur F aura aussi une incertitude, qu'on note ΔF . Cette incertitude ΔF peut être calculée à partir des dérivées partielles de la fonction F , ainsi que des incertitudes ΔX_i :

$$\Delta F \approx \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial X_1}\right)_{X_{i,0}}^2 \cdot (\Delta X_1)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial X_2}\right)_{X_{i,0}}^2 \cdot (\Delta X_2)^2 + \dots}$$

où $\left(\frac{\partial F}{\partial X_i}\right)_{X_{i,0}}$ est la dérivée partielle de F par rapport à X_i , la dérivée étant évaluée aux valeurs de X mesurées : $(X_{1,0}, X_{2,0}, \dots)$.

Si la fonction F est une fonction de N variables, il faut calculer N dérivées partielles, ce qui peut être fastidieux. Une analyse physique préalable peut souvent permettre d'identifier les ΔX_i négligeables, afin de retenir seulement ceux qui contribueront majoritairement à l'incertitude ΔF .

Remarque : cette formule n'est pas au programme. Seule ses restrictions au cas $F(X_1, X_2) = \alpha X_1/X_2$ et $F(X_1, X_2) = \alpha X_1 X_2$ le sont. Il est possible de retrouver les formules particulières à partir de celle donnée ici, qui est plus générale.